

Technical Data

产品说明

30% Glass Fiber Reinforced, PA4T, Electro-friendly

ForTii® JTX2 has robust mechanical performance and has good reliability in thermal ageing and mechanical shocks. JTX2 has consistent performance in injection molding processing and a low risk of blistering due to its JEDEC MLS 1 rating for specified thicknesses. JTX2 is the best candidate for HB reflow headers/connectors in (automotive) electronics.

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
UL 黄卡 ²	• E47960-10246754		
搜索 UL 黄卡	• Envalior		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		
特性	• 良好的电气性能		
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Creep Strain vs. Time (ISO 11403)	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)	• Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403)
树脂 ID	• PPA-GF30		

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.43	--	g/cm³	ISO 1183
Spiral Flow ⁴	9.00	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	1.2	--	%	
流动	0.40	--	%	
吸水率				ISO 62
24 hr, 23°C	0.40	--	%	
饱和, 23°C	5.1	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	2.0	--	%	

机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	11300	11500	MPa	
1.00 mm	10800	11000	MPa	
80°C	10500	6200	MPa	
120°C	8000	--	MPa	
160°C	4500	--	MPa	
200°C	4000	--	MPa	



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	200	180	MPa	
断裂, 1.00 mm	200	190	MPa	
断裂, 80°C	180	95.0	MPa	
断裂, 120°C	135	--	MPa	
断裂, 160°C	90.0	--	MPa	
断裂, 200°C	75.0	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	2.2	2.0	%	
断裂, 1.00 mm	2.5	2.5	%	
断裂, 80°C	2.6	6.0	%	
断裂, 120°C	4.3	--	%	
断裂, 160°C	6.0	--	%	
断裂, 200°C	6.0	--	%	
弯曲模量				ISO 178
--	10500	11000	MPa	
80°C	10000	6000	MPa	
120°C	7500	--	MPa	
160°C	4500	--	MPa	
200°C	4000	--	MPa	
弯曲应力				ISO 178
--	300	270	MPa	
80°C	260	150	MPa	
120°C	180	--	MPa	
160°C	120	--	MPa	
200°C	100	--	MPa	
Weldline Strain				ISO 527-2
1.00 mm	1.2	1.2	%	
4.00 mm	0.70	1.3	%	
Weldline Strength				ISO 527-2
1.00 mm	100	100	MPa	
4.00 mm	70.0	100	MPa	
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	10	9.0	kJ/m²	
23°C	10	9.0	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	55	45	kJ/m²	
23°C	60	50	kJ/m²	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	320	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	305	--	°C	ISO 75-2/A



热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
玻璃转化温度				
-- 5	125	--	°C	ISO 11357-2
-- 6	130	--	°C	ASTM D5026/ D7028
熔融温度 ⁵	325	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				
流动	3.3E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
流动	1.8E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
垂直	4.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
垂直	6.0E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Thermal Index				IEC 60216
10000 hrs	154	--	°C	
20000 hrs	142	--	°C	
2500 hrs	180	--	°C	
5000 hrs	167	--	°C	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	> 1.0E+15	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	> 1.0E+13	> 1.0E+13	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	43	40	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				
100 Hz	5.00	5.00		IEC 62631-2-1
1 MHz	4.50	4.50		IEC 62631-2-1
1.00 GHz	3.90	4.00		IEC 61189-2-721
10.0 GHz	3.80	3.90		IEC 61189-2-721
耗散因数				
100 Hz	0.015	150		IEC 62631-2-1
1 MHz	0.028	280		IEC 62631-2-1
1.00 GHz	0.014	150		IEC 61189-2-721
10.0 GHz	0.012	150		IEC 61189-2-721
漏电起痕指数	600	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
可燃性等级 (3.0 mm)	HB	--		IEC 60695-11-10, -20

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm

⁵ 10°C/min

⁶ from DMTA (tan d)